

Deelrapport 1 — Samenhang ForMath ↔ ForQuest

Fable 5-review, lens: ecosysteem-samenhang. 2026-07-05.

1. Oordeel

Dit is méér dan een gedeelde marketingterm, maar minder dan het "ecosysteem op één motor" dat `ECOSYSTEEM_ForMath_ForQuest.md` claimt. De coherentie is reëel op drie lagen: het didactische concept (mathblock-graaf, step-0-invariant), de visuele identiteit (letterlijk dezelfde CSS-tokens) en de ontwerp-discipline (ForQuest neemt aantoonbaar het echte ForMath-JSON-formaat als doel, op basis van een echte opgave). Maar de laag waar de ecosysteem-claim op rust — het gedeelde datacontract en de gedeelde rekenkern — bestaat vandaag uitsluitend in ForMath. ForQuest schrijft een eigen, niet-interoperabel schema (`forquest-opgave`), heeft geen AST, geen `node_map`, geen rekenmotor (de SymPy-map `forquest/authortool/python_bestanden/` is leeg), en de brug (Parse → ForMath-JSON) is 100% ontwerpdocument. Conclusie: één coherent concept, twee gescheiden implementaties; de samenhang is nu afhankelijk van handmatige discipline in documenten die onderling al uit de pas lopen.

2. Sterke punten

- **De step-0-regel is in beide daadwerkelijk gehonoreerd, ook in code.** `formath/CLAUDE.md:47-53` maakt hem bindend ("Geldt voor formath én forquest"); ForMath dwingt hem af via de drie step-functies (`authortool/ARCHITECTUUR.md §3`) en de data klopt (`opgave_20260510_001.json`): mathblocks/steps/duo_verzameling beginnen alle bij step 1, bladeren zonder block-ID). ForQuest weigert operatieblokken in Stap 0 met een statusmelding (`forquest/authortool/forquest_web/app.js:166-169`; alleen gegeven/extra/getal toegestaan). Dit is de best gedeelde invariant van het hele stel.
- **ForQuest's ontwerpdocs zijn geen lippendienst aan ForMath maar toetsen tegen echte data.** `ONTWERP_mathblock_class.md §10` reconstrueert het ForMath-schema uit een aangeleverde `opgave_20260511_021.json`, levert een veld-voor-veld mappingtabel (§10.4) en kiest bewust een apart `forquest_layout`-deel zodat het ForMath-formaat schoon blijft (§10.6). Het schema klopt tegen de echte JSON (top-level `metadata · mathblocks · externe_inputs · steps · duo_verzameling`, `node_map` als array met `path / mathblock_id / type`).
- **Visuele identiteit is werkelijk gedeeld, niet nagepraat.** `forquest/authortool/forquest_web/app.css:8,19,31-33` bevat exact de tokens uit `formath/CLAUDE.md` (`#f6f4ed`, `#ae7a15`, Fraunces / IBM Plex Sans / JetBrains Mono); beide authortools laden MathLive op dezelfde manier en delen het `<math-field>`-idioom.

- **Terminologie-afspraken worden nageleefd.** Nederlands overal, "parameter" i.p.v. "variabele" (forquest `CLAUDE.md:12`, veldnaam `letter` voor de parameterletter), en de "bron van waarheid"-discipline is echt doorgevoerd: `OPS` / `OPS_II` / `OPS_BY_ID` in `mathblock.js:12-53` matchen 1-op-1 met `OVERZICHT_mathBlocks.md` en `OP_NAMEN` (`app.js:709-724`).
- **Het ECOSYSTEEM-doc is feitelijk accuraat waar het ForMath beschrijft.** De §3-claim ("het mathBlock rekent echt") klopt: `A1` in `opgave_20260510_001.json` heeft inderdaad `output: -96/108`, een `gelijknamig_maken`-blok met KGV-advies en wat/hoe-hints. Geen opgeblazen bewijsvoering op dat punt.

3. Divergenties / risico's voor samenhang

- **Het datamodel is geforkt, niet interoperabel.** ForQuest slaat op als `{schema: 'forquest-opgave', versie: 1, blokken, verbindingen, expressies}` (`app.js`, `werkbladStaat()` rond r.249-262) naar `~/Desktop/ForQuest_Exercise/FQ_20260701_001_UC.json`. Een echt opgeslagen blok: `{"op":"MB12","id":"mb-1","outputExpressie":"x^2+x-5", "parsID":null,...}` — door de **auteur getypte** LaTeX, geen berekende output; geen `ast.tree`, `node_map`, `steps`, `duo_verzameling`, `externe_inputs`. Grep over `forquest_web/` op `node_map|duo_verzameling|MathJSON|ast.tree|sympy`: 0 treffers buiten het altijd-`null` `parsID`. Een ForQuest-mathblock kan dus **niet** naast een ForMath-mathblock bestaan zonder een vertaalslag die nog nergens bestaat. Dit is de kern van de ecosysteem-claim, en hij is papier.
- **"Mathblock-id" betekent in de twee projecten iets anders — en het visie-doc verhaspelt het zelf.** ForMath: `A1` = *instantie*, waarbij de letter "de x-volgorde binnen de step" is (`ARCHITECTUUR.md` §3, r.74-76). ForQuest: `MB01` = *operator-type* (optellen), instanties heten `mb-1`, en het geplande `parsID` definieert de letter als "een takidentiteit die over stappen heen meeloopt" (`ONTWERP_mathblock_class.md` r.263-270) — een strengere semantiek dan ForMath's per-step-sortering, onderbouwd met één voorbeeld-opgave waarin die continuïteit toevallig opgaat. `ECOSYSTEEM_ForMath_ForQuest.md:38-39` zet "eigen id (A1, B1, A2 ...)" en "In ForQuest genummerd MB01-MB22" als equivalenten naast elkaar: een categoriefout (instantie vs. type). Zolang dit niet beslecht is, levert de latere Parse-brug `node_maps` op met een andere letter-semantiek dan de studenttool verwacht.
- **Van de gedeelde kernbegrippen heeft ForQuest er maar één in code.** `mathblock`: ja. `node_map`, `DUO-verzameling`, `reductiemodel`, `verankering`: nul voetafdruk in `forquest_web/` (alleen als mapping-doel in ontwerpdocs). Begrijpelijk — er is geen ForQuest-studenttool — maar `formath/CLAUDE.md` en `ECOSYSTEEM...md` §2 presenteren ze als "de gedeelde basis". Dat is aspiratie die als feit is opgeschreven.
- **Dubbele, tegenstrijdige algebra-verhaallijn.** ECOSYSTEEM §4 claimt "*de algebra-tak ligt er architectonisch dus al*" (`formath letters/`), maar `ARCHITECTUUR.md` §1 zegt expliciet dat `letters/` een **kopie** van `getallen/` is die dezelfde (numerieke) pipeline draait. Tegelijk is ForQuest gepositioneerd als hét algebra-product, met SymPy "(gepland)" en een lege `python_bestanden/`-map. Wie algebra bezit is onbeslist; de "één leerlijn op één motor"-claim (§6, §9) heeft geen enkele regel gedeelde code.

- **Doc-drift binnen ForQuest zelf ondermijnt elke contract-pretentie.** `forquest/CLAUDE.md` (22 juni) beschrijft OPS als `A – K`, blokken 40×40, raster 150 px, "geplaatst blok is nog een kale DOM-div, objectmodel op de planning" (r.66-73) en een roadmap die al is uitgevoerd (r.83-88). De code van 1 juli heeft MB01–MB22, 50×50, `STAP_BREEDTE = 225` (`mathblock.js:12-45,109,168`) en werkende opslag. Ook `formath/planning.md` (ForQuest-sectie: alle fasen "nog te starten, 0%") spreekt ECOSYSTEEM §1 ("Authortool in prototyping") tegen. Als de leidende documenten binnen en tussen de repo's al niet synchroon lopen, is er niets dat cross-repo-consistentie bewaakt.
- **ForQuest kopieert een fout die ForMath al pijnlijk heeft geleerd.** ForQuest laadt MathLive ongepind via unpkg (`forquest_web/index.html:13-14`), expliciet "BESLIST ... net als ForMath" (`ONTWERP_output_expressie.md` §9.1). Maar de ForMath-studenttool is juist **gepind op 0.110.0** nadat de ongepinde unpkg-load brak ("404 + geweigerde MIME-type", `studenttool/werkblad/werkblad.html:278-280`). Zonder mechanisme voor gedeelde geleerde lessen loopt ForQuest bekende ForMath-valkuilen opnieuw in — hier letterlijk aanwijsbaar.
- **De step-as is 90° gedraaid en dat is nergens vastgelegd.** ForMath: step = horizontale rij, step 0 onderaan, root bovenaan (`formath/CLAUDE.md:32-33`, `ARCHITECTUUR.md` §3). ForQuest: Stap = verticale kolom, Stap 0 uiterst links, uitkomst rechts (`app.js:104`, `ONTWERP_io_pijlen.md` §2). De invariant overleeft de rotatie, maar alle ruimtelijke taal (hoog/laag in de DUO-verzameling, "onderste rij", tak-letters op y i.p.v. x) vergt straks een expliciete vertaalconventie die nu nergens staat.
- **Samenhang wordt door geen enkele test bewaakt.** ForMath heeft 169 pytest-tests, een 451-checks-matcherharnas en een 5-punts export-check; ForQuest heeft nul tests en geen schemavalidator. De "data als contract"-stelling uit ECOSYSTEEM §8.2 is dus eenzijdig afgedwongen: alleen aan de kant die het contract toch al naleeft.

4. Geprioriteerde aanbevelingen

1. **Leg het opgave-JSON-contract vast als versioneerd, gedeeld schema-bestand** (één bron, door beide repo's gerefereerd) en bouw in ForQuest een minimale validator die er bij Opslaan tegen toetst. Label tot die tijd `forquest-opgave` in de docs expliciet als *layout-formaat, geen opgaveformaat* — het `schema`-veld in de JSON is daarvoor al een goede haak.
2. **Beslecht de mathblock-id-semantiek** (letter = per-step-sortering zoals ForMath's `assign_block_ids`, óf takidentiteit zoals ForQuest's parsID-ontwerp) en corrigeer `ECOSYSTEEM_ForMath_ForQuest.md:38-39` (type MB01 ≠ instantie A1). Dit moet vóór het Parse-traject, niet erna.
3. **Werk `forquest/CLAUDE.md` bij naar de werkelijke stand** (MB-nummering, 50×50, 225 px, opslag/Lijst Opgaven, uitgevoerde roadmap-punten) en de ForQuest-sectie van `formath/planning.md`. Een contract-document dat de code van drie weken geleden beschrijft, is erger dan geen document.
4. **Pin MathLive in beide authortools op dezelfde versie als de studenttool (0.110.0).** Klein, concreet, en het dicht een al één keer opgetreden breuk.
5. **Beslis wie algebra bezit:** de `letters/`-kopie in ForMath bevroren of schrappen ten gunste van ForQuest+SymPy, óf expliciet vastleggen dat ForMath-letters een eigen (niet-SymPy) spoor blijft. Nu suggereert het ECOSYSTEEM-doc twee motoren voor hetzelfde domein.

6. **Maak de niet-erven-keuze beheersbaar:** neem in `forquest/CLAUDE.md` een korte sectie "Gedeeld met ForMath (per <datum>)" op met de step-0-regel, de step-oriëntatie-vertaling (rij↔kolom), MathJSON/canonieke-vormconventies (zodra Parse er komt) en geleerde lessen (CDN-pinning, cache-busting). Dan is gedeelde-begrippen-consistentie een onderhouden afspraak in plaats van een hoop.